

LASTENHEFT

Interaktive 3D-Lernanwendung für TCM-Meridiane („ACU MASTER“)

1. PROJEKTBSCHREIBUNG UND ZIELSETZUNG

Projektname: ACU MASTER – 3D TCM Explorer

Zielsetzung: Entwicklung einer interaktiven, digitalen Lern- und Nachschlage-Software zur Visualisierung der Meridiane und Akupunkturpunkte der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Die Anwendung soll komplexe anatomische und energetische Zusammenhänge durch ein detailliertes 3D-Modell des menschlichen Körpers leicht verständlich und visuell ansprechend darstellen. Nutzer sollen Meridiane navigieren und fundierte Erklärungen zu spezifischen Punkten abrufen können.

2. ZIELGRUPPE

- Heilpraktiker und TCM-Therapeuten
- Studenten und Auszubildende der Akupunktur / TCM
- Ärzte mit Zusatzbezeichnung Akupunktur
- Interessierte Laien und Patienten

3. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN (FEATURES)

3.1. 3D-Visualisierung (Hauptansicht rechts)

- **3D-Modell:** Integration eines realistischen, anatomischen 3D-Modells (Standardmäßig männlich, optional erweiterbar auf weiblich).
- **Interaktion:** Das Modell muss per Maus/Touch frei rotierbar (360 Grad), zoombar und verschiebbar (Pan) sein.
- **Darstellung der Meridiane:** Sichtbarmachung der Meridianverläufe als farbige Linien auf bzw. im Körper.
- **Akupunkturpunkte:** Darstellung der Punkte als interaktive, anklickbare Knotenpunkte (Dots) entlang der Meridiane.
- **Layering (Optional):** Ausblendung der Haut, um Punkte in Relation zu Muskeln oder Skelett zu zeigen.

3.2. Navigation und Menü (Seitenleiste links)

- **Hierarchischer Aufbau:** Übersichtliche Auflistung aller Meridiane (z.B. 12 Hauptmeridiane, 8 außerordentliche Gefäße).

- **Akkordeon-Menü:** Ausklappbare Kategorien (wie im Entwurf: Konzeptionsgefäß/Ren Mai, Lungen-Meridian, Dickdarm-Meridian, Magen-Meridian).
- **Filterung & Isolation:** Klickt der Nutzer im 3D-Meridian-Körper, wird dieser im Menü mit Bezeichnungsname und Erklärung hervorgehoben.

3.3. Detailinformationen und Erklärungen (Content)

- **Punkt-Auswahl:** Beim Anklicken eines Punktes im 3D-Modell oder im Menü öffnet sich ein Informationsfenster (Modal oder erweiterte Seitenleiste).
- **Datenbank-Inhalte pro Punkt:**
 - Internationale Bezeichnung (z.B. LU 1, DI 4, MA 36)
 - Chinesischer Name (Pinyin und Hanzi) sowie deutsche Übersetzung
 - Genaue anatomische Lokalisation (inkl. Proportionsangaben in Cun)
 - Klinische Indikationen und Wirkung
 - Stichtechnik (Winkel, Tiefe) und Warnhinweise (z.B. bei Organüberschneidungen)

3.4. Suchfunktion

- Globale Suchleiste zum schnellen Finden von bestimmten Punkten (z.B. „CS7“), Meridianen oder Indikationen (z.B. „Kopfschmerz“).

4. BENUTZEROBERFLÄCHE (UI) & USER EXPERIENCE (UX)

- **Layout:** Split-Screen-Design analog zum Prototyp.
 - **Oben:** Fixierter Header mit Logo ("ACU MASTER"), Home-Button und Suchfeld (Akzentfarbe: Mintgrün/Teal).
 - **Links:** Helles, scrollbares Seitenmenü mit klarer Typografie.
 - **Rechts/Hintergrund:** Dunkler Kontrast-Hintergrund für das 3D-Modell, um die farbigen Meridianpunkte optimal hervorzuheben.
- **Responsive Design:** Anpassbarkeit der UI für Desktop-Monitore und Tablets (für den Einsatz in der Praxis).

5. NICHT-FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN

- **Performance:** Das 3D-Modell muss flüssig (mind. 30-60 FPS) in gängigen Webbrowsern oder als Standalone-App rendern. Keine langen Ladezeiten beim Wechsel der Meridiane.
- **Technologie-Stack (Empfehlung):**
 - **Frontend / 3D:** WebGL, Three.js oder Babylon.js für die 3D-Darstellung im Browser.
 - **UI:** React.js oder Vue.js für die Menüsteuerung und Informationsdarstellung.
 - **Datenbank:** Eine leichtgewichtige NoSQL/JSON-Datenbank für den schnellen Abruf der Punkt-Informationen.

- **Offline-Verfügbarkeit:** Die Anwendung sollte nach initialem Download auch ohne permanente Internetverbindung nutzbar sein (besonders wichtig in Behandlungsräumen).

6. LIEFERUMFANG & MEILENSTEINE

- **Phase 1 (Konzept & UI/UX):** Finale Klick-Dummies, Detail-Design des UI, Freigabe der Datenstruktur für die Erklärungen.
- **Phase 2 (3D-Asset & Backend):** Beschaffung/Erstellung des 3D-Körpermodells, Mapping der Koordinaten für alle Akupunkturpunkte, Aufbau der Content-Datenbank.
- **Phase 3 (Entwicklung):** Verknüpfung von UI, 3D-Modell und Datenbank. Implementierung der Interaktionen (Klick, Zoom, Rotation).
- **Phase 4 (Testing & Launch):** Medizinische Fachprüfung der Punkt-Lokalisationen und Erklärtexte, Bugfixing, Veröffentlichung.